■ 팀 Lucent · 정아윤 · 박세령 · 정서윤

PariView.

화면과 소리, 내가 정하면 안 되나요?

감각 과부하 감소와 **미디어 접근성 향상**을 위한 **적응형 시청 시스템**

소리·빛에 민감한 이용자가 같은 장면을 비교해 고른 설정으로 보고, 크롬에서도 이어서 쓰는 시청 시스템

웹에서 체험하기

유튜브에서 익스텐션 써보기

공개 배포 중
pariview-production.up.railway.app
영상 3편 × 45초 · 크롬 익스텐션 포함

1 배경과 차별점

WHY · 기존 비교 → 차별점 → 이용자 가치

같은 영상, 모두에게 같은 경험일까요?

- 갑작스러운 음량 변화와 효과음
- 강한 명도·대비와 빠른 화면 전환
- 집중 흐름 단절과 정보 처리 부담

사용자 설문조사

11.8% 기존 OTT 관련 기능 만족도

60.5% 기존 OTT 관련 세부 조절 기능 부족

83% 맞춤형 시청각 자극 최적화 기술 사용 의향

구글 폼 온라인 설문 · 76명 응답 · 신경다양성 당사자 20%

타깃 사용자

- **신경다양성 이용자** — 자폐 스펙트럼·ADHD 등 ADHD 진료 26만 명(2024)
- **감각 민감 이용자** — 빛·소리에 민감한 분
- **고령층 및 일반 이용자** — 65세 이상 20.3%(2025) OTT 이용률 79.2%(2024)

기존 기능 비교

	OTT 접근성 (대사 강조·섬광 완화)	기기 · 플레이어 (밝기 · 음량)	PariView
소리 자극 조절	△	△	○
빛 자극 조절	△	△	○
같은 장면 A/B로 설정	✕	✕	○
원본 비교 · 되돌리기	△	△	○
자막 선택	△	△	○

○ 지원 · △ 일부 서비스·항목만 · ✕ 확인된 기능 없음 · 서비스·기기별로 달라요

PariView의 차별점

1. **진단이 아니라 비교로**
   AI 추천 시작점 → 같은 장면 A/B → 저장 → 재조절
2. **화면·소리·자막을 한 흐름에서**
   5단계 비교
3. **저장한 설정을 어디서나**
   크롬 익스텐션 · 유튜브 등

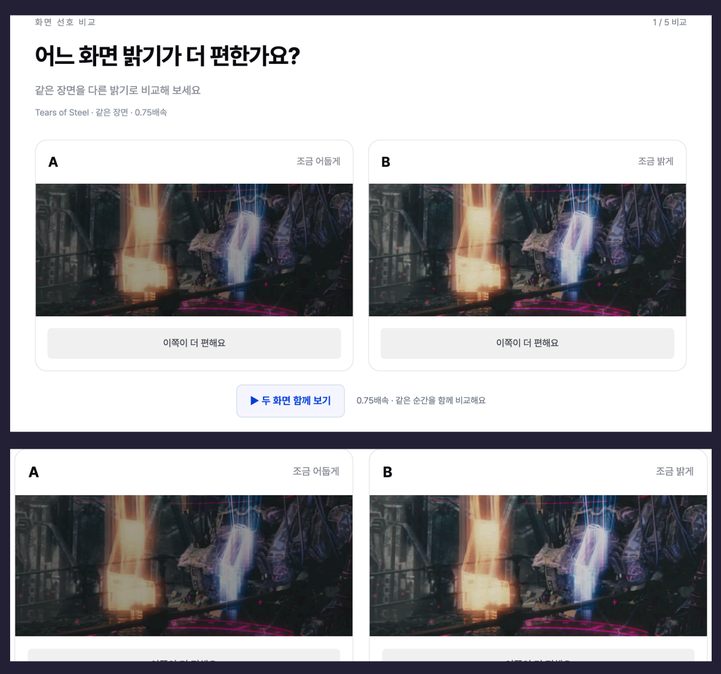
이용자 가치 · 기대효과

- **감각 부담을 내 설정으로** — 언제든 되돌리기
- **기존 영상 그대로, 플랫폼 밖에서도** — 크롬 익스텐션
- **특수교육 · 복지기관 도입 제안** — OTT 접근성 옵션



2 핵심 솔루션 · 실제 화면

01 비교



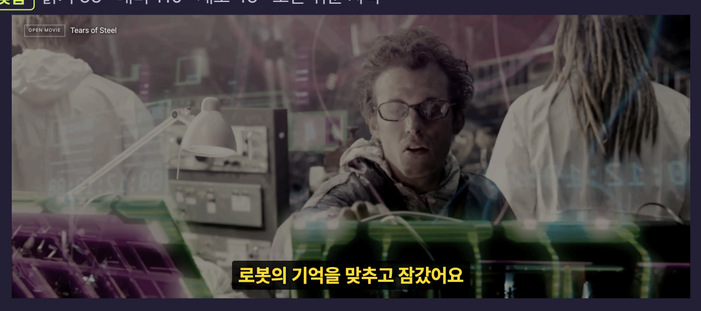
같은 장면을 A/B로 보고 지금 편한 쪽을 골라요

02 적용

원본 밝기 100 · 대비 100 · 기본 자막

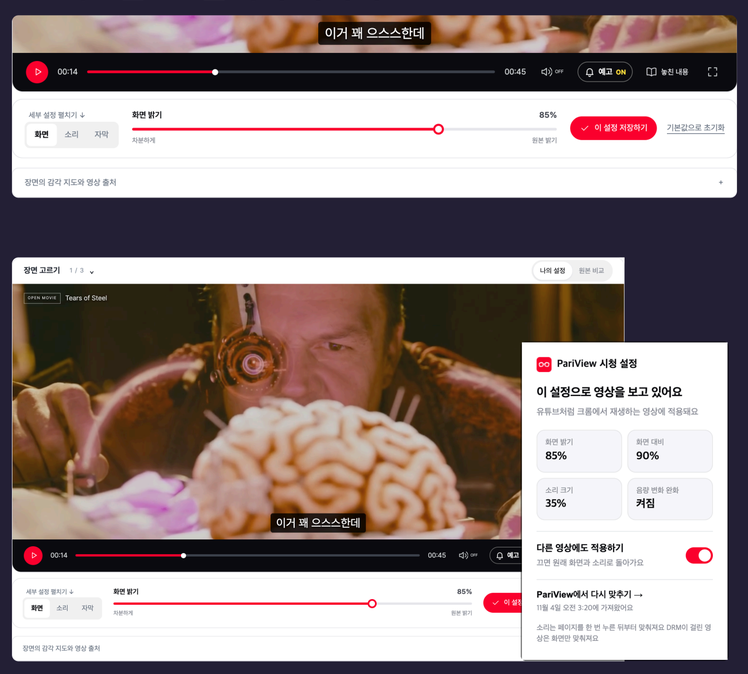


맞춤 밝기 55 · 대비 110 · 채도 45 · 노란 쉬운 자막



고른 빛·소리·자막 설정을 영상에 바로 적용해요

03 재조절 · 크롬에서 이어서



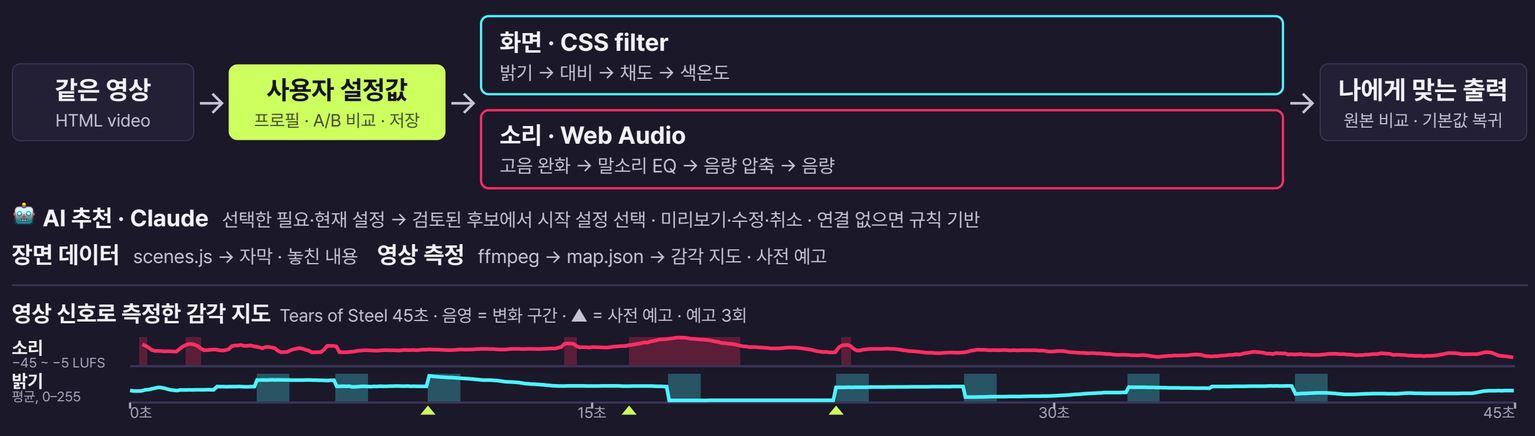
보면서 다시 조절하고, 저장하면 크롬 익스텐션이 유튜브에도 적용해요

3 연구 근거와 핵심 기술

WHY THIS DESIGN · 의학·감각 연구 → 비교·재조절 설계

- **개인차** → 같은 장면 비교 · 재피팅
  MacLennan et al. 2022 · 자폐 성인 49명
- **환경 조절** → 화면·소리 항목을 나눠 조절
  NICE CG142 · 성인 자폐 진단·관리 지침
- **사용자 통제** → 선택 · 건너뛰기 · 원본 복귀
  Unwin et al. 2022 · 아동 41명
- **시청각 반응** → 소리·빛 변화를 함께 표시 · 사전 예고
  Matsuzaki et al. 2022 · 영화 시청 MEG

논문 11 · 전문자료 6 · 출처는 QR

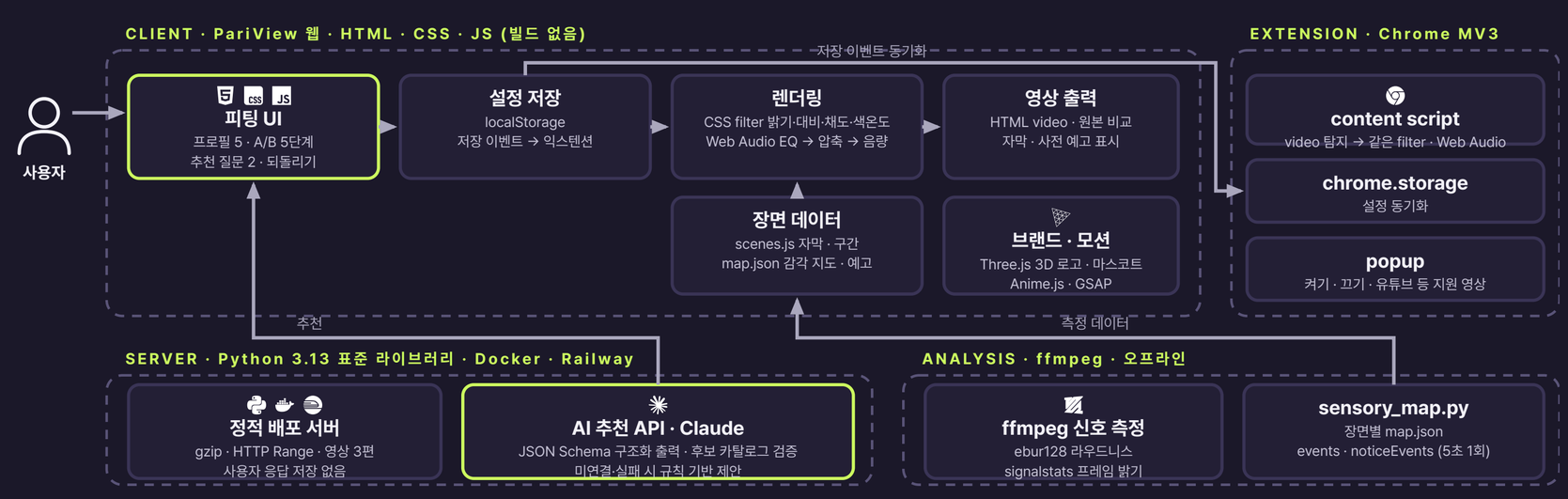


AI 추천 · Claude 선택한 필요·현재 설정 → 검토된 후보에서 시작 설정 선택 · 미리보기·수정·취소 · 연결 없으면 규칙 기반

장면 데이터 scenes.js → 자막 · 놓친 내용 **영상 측정** ffmpeg → map.json → 감각 지도 · 사전 예고

영상 신호로 측정한 감각 지도 Tears of Steel 45초 · 음영 = 변화 구간 · ▲ = 사전 예고 · 예고 3회

4 시스템 구조도 · 기술 요소



검증 Playwright 4개 화면 폭 · 익스텐션 32항목 · 시나리오 시뮬레이션 10종 **배포** Docker · Railway 공개 서버

5 기대효과 및 향후 발전 방향

특수교육 · 복지기관 도입 제안
기관 시청 환경에 설치형으로, OTT·플레이어에는 접근성 옵션으로

지금 되는 것
영상 3편 × 45초 · 프로필 5 · 5단계 비교 · 되돌리기 · 크롬 익스텐션 · 자동 테스트 32항목 · 당사자 사용 확인

향후 2단계 비교 · 사용성 평가(SUS) · 지원 영상 확대

영화 Tears of Steel · Sintel · Big Buck Bunny © Blender Foundation CC BY · Pretendard OFL · 통계 통계청 2025 · 국민건강보험공단 2024 · 방송통신위원회 2024